채수학 교재 적중 리포트

2026 상원중 2학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 - 삼각형의 성질(이등변삼각형, 직각삼각형의 합동, 외심·내심), 사각형의 성질(평행사변형, 여러 가지 사각형)

22	11	1	10	50%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 **4** 5 6 **7** **8** 9 **10** 11 **12** **13** 14 **15** **16** **17** **18** **19** 20 21 22

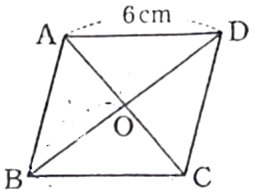
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중2-2 Ⅳ. 도형의성질

4번 도형의 성질 > 평행사변형의 대각선 3점

학교 시험

그림의 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$이고 두 대각선의 길이의 합이 $22\,\text{cm}$일 때, $\triangle BOC$의 둘레의 길이는?



① $17\,\text{cm}$ ② $18\,\text{cm}$ ③ $19\,\text{cm}$ ④ $20\,\text{cm}$
⑤ $21\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.26 · STEP 1 · 03번

03 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 하자. $\overline{OA} = 6$, $\overline{OB} = 4$ 일 때, $\overline{AC} + \overline{BD}$ 의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

💬 평행사변형의 대각선은 서로를 이등분 - 대각선 길이의 합과 반으로 나눈 길이

7번 도형의 성질 > 외심과 내심의 성질 4점

학교 시험

삼각형의 외심과 내심에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정삼각형은 외심과 내심이 일치한다.
② 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점에 있다.
③ 삼각형의 외심에서 세 변에 이르는 거리는 같다.
④ 삼각형의 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.
⑤ 삼각형의 외심은 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.21 · 평가 중단원평가 · 10번

10 다음 중 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 외심은 세 내각의 이등분선의 교점이다.
② 외심에서 세 변까지의 거리는 같다.
③ 직각삼각형의 외심은 직각인 꼭짓점이다.
④ 외심은 항상 삼각형의 내부에 있다.
⑤ 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다.

💬 외심의 성질 옳고 그름 판단 - '외심에서 세 변까지 거리' 함정 보기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.44 · 평가 대단원평가 · 09번

09 다음 중 삼각형의 외심에 대한 설명으로 옳은 것은?

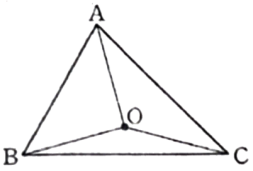
① 세 내각의 이등분선의 교점이다.
② 외심에서 세 변에 이르는 거리가 같다.
③ 둔각삼각형의 외심은 삼각형의 내부에 있다.
④ 직각삼각형의 외심은 직각인 꼭짓점이다.
⑤ 세 변의 수직이등분선의 교점이다.

💬 외심·내심 성질을 구분하는 보기형 문제

8번 도형의 성질 > 외심과 중심각 4점

학교 시험

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 5 : 4$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

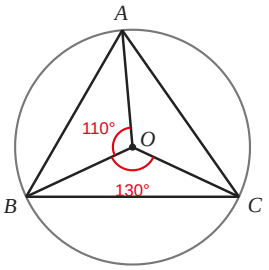


① 55° ② 60° ③ 65° ④ 70° ⑤ 75°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.19 · 평가 소단원평가 · 10번

10 점 O 는 △ABC 의 외심이다. ∠AOB = 110°, ∠BOC = 130° 일 때, ∠ABC 의 크기를 구하시오.



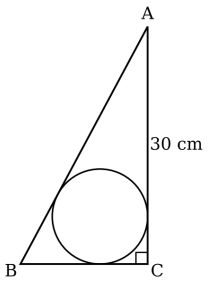
답 :

💬 외심에서의 중심각으로 삼각형의 내각 구하기 (원주각 = 중심각의 반)

10번 도형의 성질 > 직각삼각형의 내접원과 외접원 4점

학교 시험

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 둘레의 길이가 12π cm일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는?

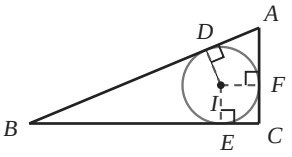


① 256π cm^2 ② 289π cm^2 ③ 324π cm^2
④ 361π cm^2 ⑤ 400π cm^2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 21번

21 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm 이고 내접원의 반지름이 2 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형의 내접원 반지름과 빗변 - 접선 길이 $a + b - c = 2r$ 이용

12번 도형의 성질 > 여러 가지 사각형 사이의 관계 4점

학교 시험

사각형 ABCD에 대한 내용이 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\angle A = 90^\circ$인 마름모 ABCD는 정사각형이다.
ㄴ. $\overline{AC} = \overline{BD}$인 사다리꼴 ABCD는 직사각형이다.
ㄷ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.
ㄹ. $\overline{AD} = \overline{DC}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
ㅁ. $\angle A + \angle C = 180^\circ$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.49 · 킬러 킬러 · 07번

07 다음 〈보기〉 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

ㄱ. 한 내각이 직각인 평행사변형은 직사각형이다.
ㄴ. 두 대각선이 서로 수직인 직사각형은 정사각형이다.
ㄷ. 두 대각선의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
ㄹ. 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.
ㅁ. 이웃하는 두 변의 길이가 같은 마름모는 정사각형이다.
ㅂ. 한 대각선이 한 내각을 이등분하는 평행사변형은 마름모이다.

① 2개 ② 3개 ③ 4개
④ 5개 ⑤ 6개

💬 〈보기〉에서 사각형 조건에 따른 사각형 판별 (직사각형·마름모·정사각형)

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.37 · 평가 소단원평가 · 04번

04 평행사변형 ABCD 의 두 대각선의 교점을 O 라 할 때, 다음 중 □ABCD 가 직사각형이 되는 조건은?

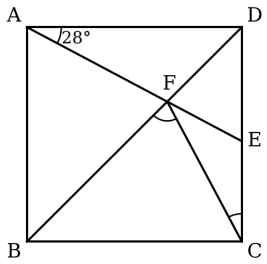
① $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ② $\overline{AB} = \overline{AD}$ ③ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$
④ $\angle ABD = \angle CBD$ ⑤ $\overline{OA} = \overline{OC}$

💬 평행사변형이 직사각형이 되는 조건 - $\angle A + \angle C = 180^\circ$ 보기 포함

13번 도형의 성질 > 정사각형의 대각선과 합동 4점

학교 시험

정사각형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$가 만나는 점을 F라고 할 때, $\angle BFC + \angle ECF$는?

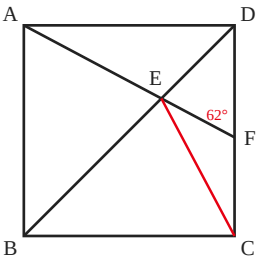


① 97° ② 98° ③ 99° ④ 100° ⑤ 101°

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 10번

10 서술형 다음 그림과 같이 정사각형 ABCD 의 대각선 BD 위의 점 E 에 대하여 $\overline{AE}$ 의 연장선이 $\overline{CD}$ 와 만나는 점을 F 라 하자. ∠AFD = 62° 일 때, ∠BEC 의 크기를 구하시오.



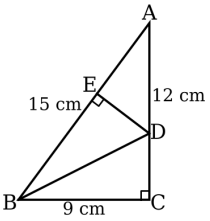
답 :

💬 정사각형 대각선 BD 위 교점 - $\triangle ABE \equiv \triangle CBE$ 합동으로 각 구하기

15번 도형의 성질 > 각의 이등분선의 성질 (RHA 합동) 5점

학교 시험

그림의 점 D는 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AC}$의 교점이고, 점 E는 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발일 때, $\triangle AED$의 넓이는?

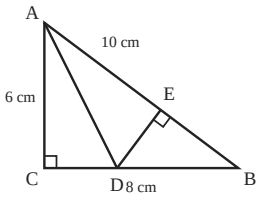


① $\frac{9}{2}\,\mathrm{cm}^2$ ② $9\,\mathrm{cm}^2$ ③ $\frac{27}{2}\,\mathrm{cm}^2$ ④ $18\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $27\,\mathrm{cm}^2$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.47 · 평가 대단원평가 · 24번

24 서술형 다음 그림과 같이 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 ∠A 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D, 점 D 에서 $\overline{AB}$ 에 내린 수선의 발을 E 라 하자. $\overline{AB}$ = 10 cm, $\overline{BC}$ = 8 cm, $\overline{CA}$ = 6 cm 일 때, △DEB 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 직각삼각형에서 각의 이등분선과 빗변에 내린 수선 - 수선의 발이 만든 삼각형 넓이

16번 도형의 성질 > 직각삼각형의 내접원과 외접원 5점

학교 시험

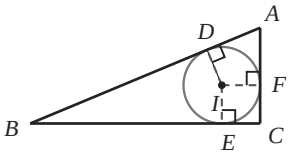
$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC가 있다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이는 $72\,\text{cm}$, 내접원의 넓이는 $36\pi\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이는?

① $225\pi\,\text{cm}^2$ ② $256\pi\,\text{cm}^2$ ③ $289\pi\,\text{cm}^2$
④ $324\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $400\pi\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 21번

21 서술형 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ = 13 cm 이고 내접원의 반지름이 2 cm 일 때, △ABC 의 넓이를 구하시오.



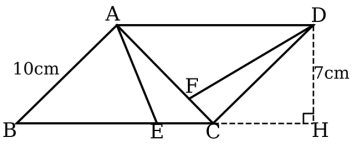
답 :

💬 직각삼각형의 둘레·내접원 반지름으로 빗변 구하기 ($a+b-c=2r$)

17번 도형의 성질 > 평행사변형과 넓이의 비 5점

학교 시험

그림의 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AE}$는 $\angle BAD$의 이등분선이고, $\overline{AC}$는 대각선이다. $\overline{AB} = 10\,\text{cm}$, $\overline{DH} = 7\,\text{cm}$, $\overline{BE} : \overline{EC} = 5 : 2$, $\overline{AF} : \overline{FC} = 3 : 1$, $\triangle AEC$와 $\triangle CDF$의 넓이의 합이 $S\,\text{cm}^2$일 때, $4S$의 값은?

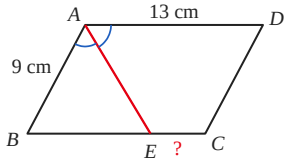


① 95 ② 99 ③ 102 ④ 103 ⑤ 105

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.39 · 평가 중단원평가 · 03번

03 다음 그림의 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AE}$ 가 ∠A 의 이등분선일 때, $\overline{EC}$ 의 길이는?



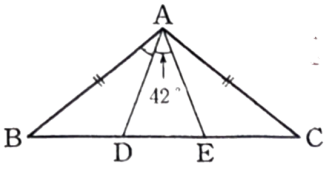
① 3 cm ② 4 cm ③ 5 cm
④ 6 cm ⑤ 7 cm

💬 평행사변형에서 ∠A 의 이등분선 → 이등변삼각형 → EC 길이

18번 도형의 성질 > 이등변삼각형의 성질 서술형 · 7점

학교 시험

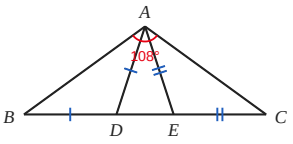
[서술형 1] 그림의 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서의 밑변 BC 위에 $\overline{BA}=\overline{BE}$, $\overline{CA}=\overline{CD}$가 되도록 두 점 D, E를 잡고, $\angle DAE=42°$일 때, $\angle BAD$의 크기를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.8 · STEP 3 · 22번

22 $\overline{AB}=\overline{AC}$, ∠A = 108° 인 이등변삼각형 ABC 의 $\overline{BC}$ 위에 $\overline{DA}=\overline{DB}$, $\overline{EA}=\overline{EC}$ 가 되도록 두 점 D, E 를 잡았다. ∠ADE = a° 이고 $\overline{AD}$ = 5 cm, $\overline{AE}$ = b cm 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



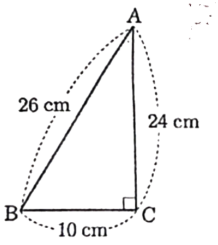
답 :

💬 이등변삼각형 밑변 위 두 점으로 생기는 이어진 이등변삼각형의 각

19번 도형의 성질 > 직각삼각형의 외접원과 내접원 서술형 · 8점

학교 시험

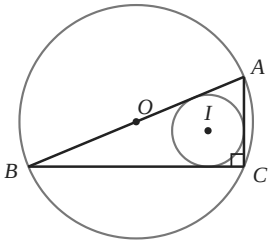
[서술형 2] 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=26\,\text{cm}$, $\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{AC}=24\,\text{cm}$일 때, 외접원의 넓이와 내접원의 넓이의 차를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.25 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 26 cm, $\overline{BC}$ = 24 cm, $\overline{CA}$ = 10 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R+r$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 같은 직각삼각형(26, 24, 10)의 외접원·내접원 반지름 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 중2-2 Ⅳ. 도형의성질 · p.16 · STEP 3 · 24번

24 서술형 ∠C = 90° 이고 $\overline{AB}$ = 20 cm, $\overline{BC}$ = 16 cm, $\overline{CA}$ = 12 cm 인 직각삼각형 ABC 의 외접원의 반지름을 R cm, 내접원의 반지름을 r cm 라 할 때, $R-r$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 직각삼각형의 외접원·내접원 반지름 R , r 구하기